# 前言

自 2022 年底以来，以 ChatGPT 为代表的大语言模型（Large Language Model, LLM）如同一场技术海啸，彻底改变了我们与人工智能交互的方式。LLM 强大的自然语言理解和生成能力，让我们看到了通往通用人工智能（AGI）的曙光。然而，当最初的惊艳沉淀下来，开发者们开始探索下一个前沿：如何让 AI 不仅仅是一个“有问必答”的工具，而是成为一个能自主规划、调用工具、解决复杂问题的“行动者”？

答案，就是 智能体（Agent）。

如果说 2024 年是“百模大战”的元年，那么 2025 年无疑开启了“Agent 元年”。我们看到，技术的焦点正从训练更大、更强的基础模型，转向如何构建更聪明、更高效的智能体应用。单个智能体已经能胜任特定领域的任务，而由多个智能体分工、协作、甚至辩论，共同完成一个宏大目标的多智能体系统（Multi-Agent System, MAS），则被视为释放 LLM 全部潜能、解决真实世界复杂问题的关键钥匙。

然而，当前的生态中存在一个明显的断层：一方面是层出不穷的 Agent 框架和应用，令人眼花缭乱；另一方面，却是系统性知识的极度匮乏。大多数教程聚焦于某个特定框架的 API 调用，学习者往往“知其然，而不知其所以然”，在面对复杂需求时，依然感到力不从心。我们缺少一本能够穿透框架表象，从第一性原理出发，系统讲解智能体设计、构建与协作的实战指南。

鉴于此，我们发起了 Hello-Agents 项目，希望能为社区提供一本从零开始、理论与实战并重的智能体系统构建指南。我们不仅会带你领略智能体领域最前沿的技术，更会引导你深入其核心架构，理解其经典范式，并最终亲手构建起属于自己的多智能体应用。

我们相信，最好的学习方式就是动手实践。希望这本教程能成为你探索智能体世界的起点，能够从一名大语言模型的"使用者"，蜕变为一名智能体系统的"构建者"。

## 写给读者的建议

欢迎你，未来的智能系统构建者！在开启这段激动人心的旅程之前，请允许我们给你一些小小的建议。

在阅读项目之前，我们希望你：

- 具备基础的 Python 编程能力。

- 对大语言模型有基本的概念性了解（例如，知道如何获取 LLM 的 API）。
- 请放心，你无需具备深厚的算法或模型训练背景，项目的重点是应用与构建。

本项目分为五部分，覆盖基础到实战，循序渐进，层层相扣：

第一部分（基础篇）： 我们将为你铺垫人工智能与 LLM 的核心知识，让你对智能体的诞生背景有宏观的认识。

第二部分（单体篇）： 这是你动手实践的开始。我们将带你从零开始，构建一个功能完备的单体智能，深入理解其内部的“心智”结构。

第三部分（高级篇）： 在这里，你的智能体将“学会”思考、拥有记忆和工具，并掌握智能体之间的通信协议，最终完成评估的闭环。

第四部分（实战篇）： 这是项目的核心价值所在。你将通过一系列精心设计的综合案例，将所学知识融会贯通，在实战中淬炼真金。

第五部分（展望篇）： 旅程的终点是新的起点。你将亲手打造属于你的“毕业作品”，为你的学习之旅画上一个圆满的句号。

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。为了获得最佳的学习效果，我们在项目的 `code` 文件夹内提供了配套的全部代码，强烈建议你将理论与实践相结合。请务必亲手运行、调试甚至修改项目里提供的每一份代码。我们鼓励你举一反三，将所学技术应用到自己感兴趣的真实场景中，这才是学习的最终目的。

最后，作为一个开源项目，我们热忱欢迎你的参与和贡献。当你遇到问题时，可以在我们的社区中提问；当你有了新的想法或发现时，也欢迎你随时加入到项目的共建中来。

感谢你选择阅读 Hello-agents，祝你学习愉快，探索无限！